# QCI&AI 資料模型蒐集工具 — 操作手冊

QCI&AI Data Model Collection Tool User Manual ｜ OASE Lab.

## 一、系統簡介與核心特色

本系統為 **OASE Lab.** 開發之互動式資料模型蒐集與評估工具，結合 **KWS AI** 平台（語音 / 文字轉圖片、圖片轉文字描述），支援「**QCI&AI資料模型(軟體)**」與「**QCI&AI資料模型(硬體)**」兩種蒐集流程，並提供即時權重計算與 Excel 報表匯出功能。

| 功能項目 | 詳細說明 |
| --- | --- |
| **中 / 英文介面切換** | 畫面左上角提供「**中文 / English**」單選鈕，可即時切換全站介面語言、提示訊息及匯出 Excel 的工作表名稱（底部作者資訊維持中英對照）。 |
| **三種主題顯示模式** | 畫面右上角提供「🌞 **亮色** / 🌙 **深色** / ☁️ **灰色**」三種護眼與高對比主題，自動記錄於瀏覽器。 |
| **軟 / 硬體雙模型切換** | 可隨時切換「**QCI&AI資料模型(軟體)**」與「**QCI&AI資料模型(硬體)**」，兩者各自獨立保留 Step 1 ~ Step 3 暫存表單與已上傳圖片檔名。 |
| **嚴格數值輸入防呆** | 所有數值評估與權重輸入框皆禁止輸入非數字字元（如字母、`!@#-`）；輸入超出上限時自動填入最大值，且達最大值後鎖定不再接受多餘數字。 |
| **雙軌 Excel 匯出** | 支援匯出「**收集範本 (.xlsx)**」（含 5 cm 置中圖片與動態公式）以及合併 OASE Lab. 團隊專家資料的「**資料模型最終檔案 (.xlsx)**」。 |

## 二、全域設定與介面導覽（第 0 步）

1. **語言與主題切換**：左上角可選擇 `中文` 或 `English`；右上角可選擇 🌞 亮色、🌙 深色 或 ☁️ 灰色。
2. **你的名字（必填）**：於頂端藍色卡片左側輸入姓名，未填寫時無法進入下一步或匯出檔案。此姓名將自動帶入匯出之 Excel 檔名。
3. **HEGAIImage 權重設定**：
   - 拖曳滑桿或直接在「**圖圖相符權重**」輸入框輸入 `0 – 100`（%），即可動態調整「圖圖相符 ($w_1$)」與「圖文相符 ($w_2 = 100\% - w_1$)」的比重。
   - 修改權重時，Step 3 的預覽總分與「收集清單」內所有已儲存資料的 `HEGAIImage` 分數皆會立即同步更新。




圖 1：主畫面、頂端全域設定與「QCI&AI資料模型(軟體)」Step 1 介面

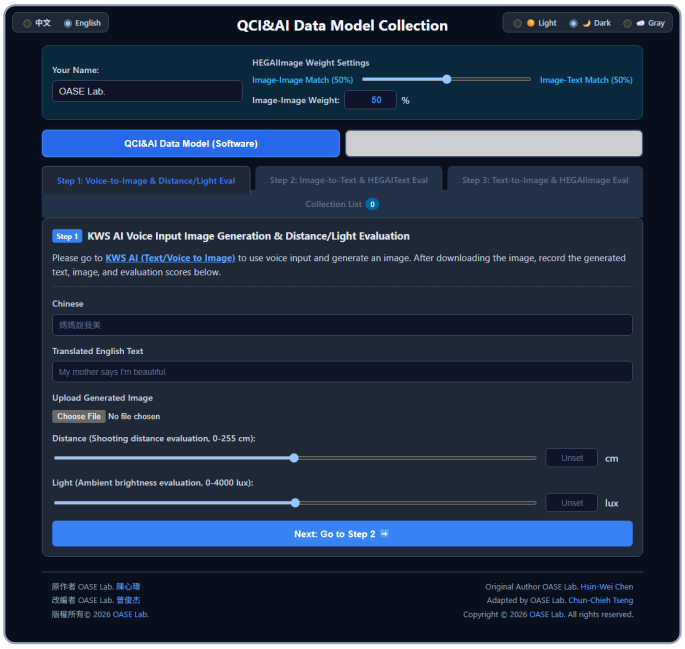



圖 2：切換為英文介面（English）與深色主題（Dark Mode）之顯示效果

## 三、數值輸入框防呆規則說明

系統針對全部 6 個數值輸入框實施一致的智慧輸入限制，確保收集資料格式完全正確：

| 欄位名稱 | 所屬位置 | 允許範圍 | 輸入防呆行為（3 大規則） |
| --- | --- | --- | --- |
| **圖圖相符權重** | 頂端全域設定 | 0 – 100 (%) | **1. 阻擋非數字符號**：僅可輸入數字 0 – 9，任何字母或標點符號（如！、@、#、-、.、e）皆無法打出。<br>**2. 超出上限自動填入最大值**：若按下數字後使數值超過上限，系統自動填入該欄位最大值（例如 Distance 已輸入 25，再按 6 會自動填入 255；權重或評分超出上限亦同）。<br>**3. 達最大值鎖定輸入**：當欄位數值已達最大值（如 255、4000、100、10）時，再按任何數字鍵皆不會輸入，須先按 Backspace 刪除後才能重打。 |
| **Distance (拍攝距離)** | Step 1 | 0 – 255 (cm) | |
| **Light (環境亮度)** | Step 1 | 0 – 4000 (lux) | |
| **HEGAIText** | Step 2 | 0 – 10 (分) | |
| **HEGAIImage_v1** | Step 3 | 0 – 10 (分) | |
| **HEGAIImage_v2** | Step 3 | 0 – 10 (分) | |

## 四、Step 1 ~ Step 3 資料收集步驟

### 1. Step 1：生成 / 上傳圖片與 Distance、Light 評估

- **軟體資料模型 (Software Mode)**：
  1. 點擊連結前往 **KWS AI (Text/Voice to Image)**，以語音輸入生成圖片並下載。
  2. 在 **Chinese** 輸入中文語句（如：媽媽說我美），並在 **Translated English Text** 輸入翻譯後的英文句子（如：My mother says I'm beautiful.）。
  3. 於「**上傳生成圖片**」選擇下載好的圖片（Generated Image），並填寫或滑動設定 **Distance (0–255 cm)** 與 **Light (0–4000 lux)**。
- **硬體資料模型 (Hardware Mode)**：
  1. 切換上方按鈕至「**QCI&AI資料模型(硬體)**」。
  2. 於「**上傳拍攝圖片**」選擇以 QCI&AI 硬體學習工具拍攝的圖片（Shooting Image），並設定 **Distance (0–255 cm)** 與 **Light (0–4000 lux)**。
- 確認無誤後點擊「**下一步：前往 Step 2 ➡️**」。




圖 3：「QCI&AI資料模型(硬體)」Step 1 上傳拍攝圖片介面

## 2. Step 2：KWS AI 圖片生成文字描述與 HEGAIText 評估

1. 點擊連結前往 **KWS AI (Image to Text/Voice)**，上傳 Step 1 的圖片（Generated Image 或 Shooting Image），使用模型 **Llama 3.2 / Gemma 4** 產生圖片描述文字。
2. 將產生的描述文字貼回表單：
   - **軟體模式**：填入 GAIText (English or Chinese)。
   - **硬體模式**：可填入 GAIText (Chinese)（中文描述）與必填之 GAIText (English)（英文描述）。
3. 設定 **HEGAIText (0–10 分)**，評估 AI 生成的文字描述與原圖的相符程度。
4. 點擊「**下一步：前往 Step 3 ➡️**」。




圖 4：Step 2 圖片生成文字描述（GAIText）與 HEGAIText 評分介面

### 3. Step 3：文字描述生成圖片與 HEGAIImage 評估

1. 點擊連結再次前往 **KWS AI (Text/Voice to Image)**，輸入 Step 2 的英文描述文字 **GAIText (English)** 生成新圖片 **GAIImage** 並下載。
2. 於 **GAIImage** 欄位上傳新生成的圖片，畫面將自動顯示兩組左右對照區：
   - **第一組對照（圖圖相符）**：比較 Step 1 原圖（Generated / Shooting Image）與 **GAIImage**，設定 **HEGAIImage_v1 (0–10 分)**。
   - **第二組對照（圖文相符）**：比較 **GAIText (English)** 與 **GAIImage**，設定 **HEGAIImage_v2 (0–10 分)**。
3. 底部藍色計算盒會依頂端設定的權重即時算出 **HEGAIImage** 加權總分：`HEGAIImage = w1 × v1 + w2 × v2`。
4. 點擊「💾 **儲存並前往收集清單**」將本筆資料存入清單。




圖 5：Step 3 上傳 GAIImage 與 HEGAIImage_v1、v2 對照評分介面

## 五、收集清單管理與 Excel 報表匯出

進入「**收集清單**」分頁時，系統會自動清空當前模式的 Step 1 ~ Step 3 暫存表單，避免影響下一筆收集作業。清單頁同時顯示「**QCI&AI資料模型(軟體)**」與「**QCI&AI資料模型(硬體)**」兩張預覽表，以及上方筆數統計列。




圖 6：收集清單統計列、軟硬體資料表與三大操作區塊

### ① 收集資料區塊

- **＋ 繼續收集軟體資料**：切換至軟體模式 Step 1 開始新增下一筆軟體資料。
- **＋ 繼續收集硬體資料**：切換至硬體模式 Step 1 開始新增下一筆硬體資料。
- **清空軟體和硬體暫存表格**：一鍵清除軟體與硬體模式尚未儲存之 Step 1 ~ Step 3 暫存內容。
- 表格每列左側提供「**編輯**」（載入回 Step 1 修改該筆資料）與「**刪除**」按鈕。

### ② 匯出收集範本（DataCollectionTemplate）

- 提供 3 個單選選項，可依需求匯出對應的 Excel 範本：
  1. **匯出軟體和硬體資料模型範本**：同時匯出兩個工作表（中文版名稱為 軟體、硬體；英文版介面為 Software、Hardware）。
  2. **匯出軟體資料模型範本**：僅匯出軟體資料表（中文版工作表名稱為 工作表1；英文版介面為 Sheet 1）。
  3. **匯出硬體資料模型範本**：僅匯出硬體資料表（中文版工作表名稱為 工作表1；英文版介面為 Sheet 1）。
- 匯出之 Excel 範本自動將所有圖片以最長邊 **5 cm** 等比例縮放並精確置中於儲存格內（第 1 列標題列高為 30.6（51 像素）），且最後一欄 HEGAIImage 內建 Excel 加權公式。

### ③ 匯出資料模型最終檔案（加入 OASE Lab. 團隊專家資料）

- 將目前已收集的軟體與硬體資料（先軟體、後硬體）合併至基準檔 DataCollection(Stage 1).xlsx（工作表名稱於中文介面為 工作表1，英文介面為 Sheet 1）。
- 可選擇 3 種合併排列方式：
  - **依序附加在頂端（預設）**：新收集的資料排在最上方（第 2 列起），既有專家資料依序往下順移。
  - **依序附加在底部**：新收集的資料附加於既有專家資料最末端。

    - **隨機排列**：將新收集的資料隨機穿插於既有資料列中（既有資料列的公式參照會自動同步調整列號）。
- 所有新增資料列皆會自動以**紅色字體**標示，且第 5 欄 GAIFit 自動寫入公式 =C列*0.7+D列*0.3（即 HEGAIText * 0.7 + HEGAIImage * 0.3）。

> 💡 **補充說明：**若您是直接雙擊本機 index.html（file:// 通訊協定）開啟網頁，點擊「📊 匯出資料模型(.xlsx)」時瀏覽器因安全性限制無法自動讀取同資料夾檔案，系統會自動彈出檔案選擇視窗，請直接選取資料夾內的 DataCollection(Stage 1).xlsx 即可完成合併下載；若部署於 GitHub Pages，則會全自動讀取並直接下載。

---

原作者 OASE Lab. 陳心瑋 ｜ 改編者 OASE Lab. 曾俊杰
Copyright © 2026 OASE Lab. All rights reserved.